

1) a- $1, \frac{1}{2}, 2$

b- $f(2) = \frac{1}{2} \in S$

$f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2 \in S$

Logo para o conjunto $\{\frac{1}{2}, 2\}$ a operação é fechada

c- $1, 2 \in S$

$\frac{1}{2} \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ logo pertence a S

$\frac{1}{2} = 2$ que já estava no conjunto

$S = \{1, 2, \frac{1}{2}\}$

2) $A = \{a, b, c, d\}$

a- $c \in B$ porque $b \in B$ e $f(b, b) = c \in B$

b- ~~$\{a\}$~~ , ~~$\{a, b\}$~~ , $\{c, b\}$, ~~$\{d, b\}$~~ ,

$\{a, b, c\}$, ~~$\{b, c, d\}$~~ , ~~$\{b, d, a\}$~~ , $\{a, b, c, d\}$

tem o $\rightarrow$
b
logo é
fechado

f	a	b	c	d
a	a	a	a	a
b	a	c	b	c
c	a	c	b	b
d	a	c	b	a

c- $B = \{b, c\}$ porque $\{b, c\} \subseteq B$ e $\{b, c\}$ é fechado

3) a - Conjunto dos múltiplos de 5 $\{5, 10, 15, \dots\}$

a) $5 \in M_5$

b) Se $x \in M_5$, então $x + 5 \in M_5$

b - inteiros de $\mathbb{Z}$

a) $0 \in \mathbb{Z}$

b) Se $x \in \mathbb{Z}$ então $x+1 \in \mathbb{Z}$ e $x-1 \in \mathbb{Z}$

c - $A = \{1, 0\}$, $I \subseteq A^*$ ← as palavras sobre A
comprimento ímpar

a) $0 \in I$ e $1 \in I$

b) Se $w \in I$ então $uwv \in I$,
 $u, v \in A$

d - $A = \{a, b\}$ $P \subseteq A^*$
Número de ocorrência de a é par

a) $\epsilon \in P$

b) Se $x \in P$ então $bx \in P$ e $ax \in P$

c) Se $x_1, x_2, x_3 \in P$ então $x_1 a x_2 a x_3 \in P$

4) a -
$$\begin{array}{ccc} 1 & & \\ 21 & 2(21) & 2(2(21)) \\ 311 & 3(21)1 & \end{array}$$

b - $1 \in G$ logo $21 \in G^{(1)(21)}$

$21, 1 \in G$ logo $3(21)1 \in G^{(3)}$

$21, 3211 \in G$ Logo $3(21)(3211) \in G^{(3)}$

c- 1) $C(1) = 1$

2) Se $n \in G$, $C(2n) = 1 + C(n)$

3) Se $x, y \in G$, $C(3xy) = 1 + C(x) + C(y)$

d- $S(3211) = 3 + S(21) + S(1)$
 $= 3 + 2 + S(1) + S(1)$
 $= 3 + 2 + 1 + 1 = 7$

$C(3211) = 4$
 $= 1 + C(2) + C(1)$
 $= 1 + C(1) + C(1) + 1$
 $= 4$

e- Seja $P(n)$ uma propriedade relativa a $n \in G$

a) $P(1)$ é verdadeira

b) Se $x, y \in G$, $P(x)$ é verdadeira então $P(2x)$ é verdadeira

c) Se $x, y \in G$, $P(x), P(y)$ não verdadeiras então $P(3xy)$ é verdadeira

f- a- $S(n)$ é ímpar para todo $n \in G$

1) $S(1) = 1$ ímpar

2) Se $n \in G$ e $S(n)$ ímpar,
 $S(2n) = 2 + S(n)$

3) Se $x, y \in G$ e $S(x), S(y)$ ímpar,
 $S(3xy) = 3 + S(x) + S(y)$

b - $C(n) \leq S(n)$ para todo $n \in G$
 $P(n)$

1. $C(1) = 1$ $S(1) = 1 \checkmark$

2. Se $n \in G$ e $C(n) \leq S(n)$ e' verdade, entao
 $C(2n) = 1 + C(n)$

$$S(2n) = 2 + S(n)$$

$$C(2n) \leq S(2n)$$

3. Se $n, y \in G$ $C(n) \leq S(n)$ e

$$C(y) \leq S(y) \text{ e' verdade}$$

$$C(3ny) = 1 + C(n) + C(y)$$

$$S(3ny) = 3 + S(n) + S(y)$$



$$C(3ny) \leq S(3ny)$$